



Triglyceride glucose-weight-adjusted waist index as a cardiovascular mortality predictor: incremental value beyond the establishment of TyG-related indices

Jiajun Qiu^{1,2}, Jin'e Li^{1,2}, Shan Xu^{1,2}, Jingqi Yang³, Haixia Zeng^{1,2,4}, Yuying Zhang^{1,2}, Shiqi Yang^{1,2}, Lixuan Fang^{1,2}, Jiadian Huang^{1,2}, Hongtao Zhou^{1,2}, Jiaying Feng^{1,2}, Yujie Zan^{1,2}, Jia Zhan^{1,2} and Jianping Liu^{1,2,4,5*}

★ 摘要

1. 背景 (Background)

- 核心问题:** 心血管疾病 (Cardiovascular disease, CVD) 是全球范围内的头号致死原因, 因此迫切需要更有工具来识别高风险人群。
- 新工具的提出:** 研究提出了一种新的复合指标 **TyG-WWI**。这个指标的特点是它整合了两个关键风险因素:
 - 胰岛素抵抗 (Insulin resistance):** 通过甘油三酯和葡萄糖水平间接反映。
 - 中心性肥胖 (Central obesity):** 通过体重校正后的腰围来衡量。
- 研究目的:** 尽管 TyG-WWI 被认为是一个有潜力的预测指标, 但它相对于传统的 TyG 相关指标 (如TyG、TyG-腰围指数、TyG-腰高比指数) 的预测性能到底如何, 还需要进一步的研究来验证。

2. 方法 (Methods)

- 研究对象:** 研究分析了来自“美国国家健康与营养检查调查” (NHANES) 的数据, 时间跨度为1999年至2018年, 共纳入了 **24,255名** 参与者。这是一个大规模、具有全国代表性的样本。
- 统计分析方法:**
 - Cox比例风险模型:** 用来评估 TyG-WWI 等指标与心血管疾病死亡风险之间的关联强度。
 - 限制性立方样条 (RCSs):** 用来分析风险与指标数值之间的“剂量-反应关系”, 即观察是不是指标越高, 风险就一定越高, 以及这种关系的形态 (如线性、U型、L型)。
 - ROC曲线分析:** 用来评估和比较不同指标的整体预测准确性。曲线下面积 (AUC) 越大, 代表预测能力越强。
 - 净重分类改善 (NRI) 分析:** 这是一种更高级的统计方法, 用于评估新模型 (加入了TyG-WWI) 相比旧模型在对个体进行风险等级划分 (如高、中、低风险) 时, 是否能做出更准确的分类。

3. 结果 (Results)

这是摘要中信息量最大、最重要的部分, 揭示了研究的核心发现:

- 基本情况:** 在平均长达 **9.67年** 的随访期间, 共记录到 **854例** 心血管疾病死亡事件。
- 核心关联性:** 调整了其他影响因素后, **TyG-WWI指数每增加一个标准差, 心血管疾病的死亡风险就会增加45%** (风险比HR = 1.45)。
- 优越性对比:** TyG-WWI 与死亡风险的关联性 **强于** 其他所有传统的TyG相关指标, 例如TyG (风险增加24%)、TyG-WC (风险增加39%) 和 TyG-WHtR (风险增加43%)。
- 剂量-反应关系:**
 - TyG-WWI** 与心血管死亡风险呈现出清晰的 **线性关系**, 即指数越高, 风险就越高。
 - 相比之下, 其他指标的关系更复杂: TyG指数呈现 **U型关系** (过高或过低都不好), 而TyG-WC和TyG-WHtR则呈现 **L型关系**。线性的关联通常在临床上更易于解释和应用。
- 预测准确性:**
 - 在所有指标中, **TyG-WWI的预测准确性最高** (AUC值为0.694)。
 - 在不同时间点的分析也显示, TyG-WWI的预测能力始终优于其他指标。
- 风险重分类能力:** NRI分析表明, 当使用 TyG-WWI 替换传统的 TyG 相关指标时, 能够显著改善对患者心血管风险的重新分类, 使其更加准确。

总结论

这项基于大规模人群的研究表明, 新提出的 **TyG-WWI 指数** 不仅与心血管疾病死亡率密切相关, 而且在预测的强度、准确性和稳定性方面均优于已有的 TyG 相关指标。它为临床上更精准地进行心血管风险分层提供了一个更有价值的工具。

★ intro

第一段: 问题的提出与背景

- 核心内容:** 心血管疾病 (CVD) 是全球死亡率的主要原因, 其发病率和死亡人数持续增加, 从1990年到2021年, 病例数从2.71亿增加到6.12亿, 死亡人数从1210万增加到1940万。这凸显了有效识别高危人群以实施精准预防策略的迫切性。
- 点明局限:** 传统的风险因素, 如高血压、糖尿病和血脂异常, 虽然是公认的预测因子, 但它们往往无法完全解释代谢和人体测量参数之间复杂的相互作用。

第二段: 引入胰岛素抵抗 (IR) 和TyG指数

- 核心内容:** 胰岛素抵抗 (IR) 是心血管疾病病理生理学中的一个“关键因素” (pivotal factor)。为了方便地评估IR, 研究人员提出了甘油三酯-葡萄糖指数 (TyG), 该指数通过空腹甘油三酯和葡萄糖水平计算得出, 已被证明是IR的可靠替代标志物, 并且与心血管疾病风险和死亡率的增加有关。
- 指出TyG的缺陷:** 然而, TyG指数没有考虑到肥胖, 而肥胖是导致IR和心血管疾病的一个关键决定因素。

第三段: 现有改进方案及其争议

- 核心内容:** 为了解决TyG指数的局限性, 研究人员开发了结合中心性肥胖指标的“TyG相关肥胖指数”, 例如结合了腰围 (TyG-WC) 和腰高比 (TyG-WHtR) 的指数。
- 引出现存争议:** 目前, 关于这些组合指数是否比单独的TyG指数在预测心血管死亡率方面表现更优, 仍然存在争议, 尤其是在患有代谢性疾病的人群中。此外, 传统的人体测量指标 (如腰围) 也存在“肥胖悖论” (即在某些情况下超重反而与较好的生存结局相关) 等问题, 不能完全准确地评估脂肪分布。

第四段和第五段: 提出新指标 (TyG-WWI) 并明确研究目标

- 引入创新指标:** 为了更精确地评估脂肪分布, 文章介绍了一个新颖的中心性肥胖标志物——体重校正腰围指数 (WWI)。WWI通过整合腰围 (反映腹部脂肪) 和体重 (反映整体肥胖), 优化了脂肪分布的评估。
- 构建新模型:** 该研究将TyG指数与WWI结合, 提出了一个新的复合指数——TyG-WWI。研究者认为, 这个新指数可以更全面地评估个体的代谢状况和脂肪分布特征, 因此可能对心血管疾病风险有更强的预测能力。
- 明确研究空白:** 引言明确指出, 目前只有一项研究探讨了TyG-WWI与死亡率的关系, 且研究对象局限于患有特定肝病和糖尿病前期的患者。在**普通人群中**, TyG-WWI与心血管死亡率之间的关系尚未得到充分研究。
- 设定研究目标与假设:**
 - 目标 (Aim):** 本研究旨在调查TyG-WWI与普通人群心血管死亡率的关联, 并将其预测准确性与传统的TyG相关参数进行比较。
 - 假设 (Hypothesis):** 研究者假设, 与传统的TyG相关指数相比, TyG-WWI在预测心血管死亡率方面将表现出更优越的性能。

★ Methods

★ Data sources and study population

第一段：数据来源与研究设计

- **数据来源：**
 - 本研究的数据来源于**美国国家健康与营养检查调查（NHANES）**，这是一个非常著名且权威的数据库。
 - 涵盖了**1999年至2018年**之间的10个调查周期，时间跨度长，样本量大。
 - NHANES采用**多阶段概率抽样设计（multistage probability sampling design）**，这意味着它的抽样方法非常科学，可以确保样本能够代表整个美国人口，具有**全国代表性（national representativeness）**。
- **研究设计的转变：**
 - NHANES最初被设计为**横断面调查（cross-sectional survey）**，即在某个时间点上收集人群的健康和营养数据，像一张“快照”。
 - 本研究的巧妙之处在于，通过将NHANES数据与**美国国家死亡索引（National Death Index, NDI）**进行关联，将这个“快照”数据转化为了**前瞻性队列数据集（prospective cohort dataset）**。
 - 这意味着研究者可以从参与者参加NHANES调查的那一刻（基线）开始，一直追踪到他们未来的某个时间点，看他们是否死亡以及死亡原因。这种设计非常适合进行**纵向分析（longitudinal analyses）**，即探究某个因素（如TyG-WWI指数）与未来发生的某个结局（如心血管死亡）之间的因果关系。

第二段：随访期与结局事件的定义

这部分详细定义了研究的“观察期”和“观察终点”。

- **随访开始时间：**每个参与者的随访期从他们**首次参加NHANES检查的日期（基线）**开始计算。
- **随访结束时间：**随访在以下三个时间点中**最早发生的一个**结束：
 1. **因心血管疾病（CVD）死亡的日期：**这是研究最关心的主要结局事件。死亡原因根据死亡证明上的国际疾病分类编码（ICD-10 codes I00 - 199）来确定。
 2. **因非心血管疾病（non-CVD）原因死亡的日期：**如果参与者因其他疾病或意外死亡，他们的随访也在此刻终止。
 3. **2019年12月31日：**这是整个研究设定的**统一随访截止日期**。如果到这一天参与者仍然存活，他们的随访也在此结束。
- **数据处理（Time-to-event data）：**研究者计算了每个参与者从基线检查到其各自终点事件之间的时间间隔，即“随访时长”。
 - **结局事件（Endpoint）：**因心血管疾病死亡。
 - **删失事件（Censoring event）：**对于那些没有发生心血管死亡的参与者，他们的随访数据会在某个时间点被“删失”，包括因非心血管疾病死亡、失访或活到随访期结束。这在生存分析中是标准操作。

第三段：参与者的筛选过程

这部分是方法学中最关键的步骤之一，它详细说明了如何从庞大的原始数据库中筛选出最终用于分析的样本。

- **初始样本量：**从1999-2018年的NHANES周期中，最初确定了 **101,316** 名参与者。
- **排除标准（Exclusion Criteria）：**为了确保数据的完整性和有效性，研究者排除了以下参与者：
 1. **年龄 < 18岁**的参与者，共 **42,112** 人。这是因为研究对象是成年人。
 2. **缺少死亡率数据**的参与者，共 **140** 人。这对应约0.24%的失访率。这些人因为无法通过NDI链接确认其生命状态或死亡原因而被排除。研究特别说明，这与那些被确认在截止日期前仍然存活的参与者不同（后者被保留并作为删失数据处理）。
 3. **缺少计算TyG指数所需数据**的参与者，共 **33,724** 人。由于TyG指数是核心变量之一，缺少其数据（如甘油三酯或血糖）的样本必须排除。
 4. **缺少身高、体重或腰围测量值**的参与者，共 **1,085** 人。这些是计算WWI指数所必需的。
- **最终样本量：**在经过上述层层筛选后，最终有 **24,255** 名参与者被纳入最终分析。研究还提到，详细的参与者纳入流程图见于图1（Fig. 1）。

★ Definition of terminal events and Definitions of TyG, TyG-WC, TyG-WHtR, and TyG-WWI

第一部分：终点事件的定义 (Definition of terminal events)

这部分旨在说明如何确定一名参与者是否因心血管疾病（CVD）而死亡。

- **主要终点（Primary Endpoint）：**
 - 研究最关心的结局是 **与心血管疾病相关的死亡率（CVD-related mortality）**。
- **数据来源：**
 - 死亡数据，包括心血管死亡信息，是通过与**美国国家死亡索引（National Death Index, NDI）**进行数据链接获得的。
 - NDI是一个由美国国家健康统计中心（NCHS）监督和保护的权威数据库，它被广泛认为是流行病学研究中获取死亡率信息的**“金标准”（gold standard）**。
- **数据链接的可靠性：**
 - 为了确保将NHANES的参与者与NDI中的死亡记录准确无误地匹配起来，该链接过程利用了多种身份标识符（如社会安全号码、出生日期等）。这大大提高了追踪的准确性和数据的可靠性。
- **心血管死亡的具体定义：**
 - 为了对心血管死亡进行特异性分类，研究采用了**国际疾病分类第十版（ICD-10）**的临床修订代码。
 - 经过培训的编码员系统地审查从NDI检索到的每一份死亡记录，以确定根本死因是否属于心血管疾病。
 - 研究明确列出了所使用的ICD-10代码范围：**I00 - I09, I11, I13, I20 - I51**。
 - 这些代码涵盖了广泛的疾病，包括**缺血性心脏病（ischemic heart disease）、脑血管疾病（cerebrovascular disease）**以及其他心脏和循环系统疾病。
- **随访期再次确认：**
 - 这部分再次强调了观察期的定义：从每位参与者最初参加NHANES（基线）开始，直到**发生心血管相关死亡或研究截止日期（2019年12月31日）**，以两者中先发生者为准。

第二部分：各项指标的定义与计算

这部分提供了研究中所有关键指数的精确计算公式，确保其他研究者可以复现这项研究。

- **TyG 指数（Triglyceride-glucose index）：**
 - **公式：** $TyG = \ln \left[\left(\text{空腹甘油三酯 (mg/dL)} \right) \times \left(\text{空腹血糖 (mg/dL)} \right) / 2 \right]$
 - **解读：**这是衡量胰岛素抵抗的基础指标。公式中包含了两个关键的代谢参数：甘油三酯和血糖。取自然对数（ln）是为了使数据分布更接近正态分布，便于后续的统计分析。
- **TyG-WC 指数（TyG-Waist Circumference）：**
 - **公式：** $TyG-WC = TyG \times \text{腰围 (cm)}$
 - **解读：**这是一个简单的组合指数，将代谢指标（TyG）与中心性肥胖的直接测量指标（腰围）相乘，旨在同时反映代谢异常和腹部脂肪堆积。
- **TyG-WHtR 指数（TyG-Waist-to-Height Ratio）：**
 - **公式：** $TyG-WHtR = TyG \times \left(\text{腰围 (cm)} / \text{身高 (cm)} \right)$
 - **解读：**与TyG-WC类似，但它使用了腰高比（WHtR）这一相对指标来衡量中心性肥胖，该指标校正了个体身高差异的影响。
- **TyG-WWI 指数（TyG-Weight-adjusted Waist Index）：**
 - **公式：** $TyG-WWI = TyG \times \left(\text{腰围 (cm)} / \sqrt{\text{体重 (kg)}} \right)$
 - **解读：**这是本研究**最核心的创新指标**。它将代谢指标（TyG）与体重校正腰围指数（WWI）相结合。WWI（腰围/√体重）旨在评估相对于个人总体重而言的腹部脂肪分布，理论上能比单纯的腰围更好地反映中心性肥胖的风险。

原始数据的采集方法

- **生化指标：**空腹甘油三酯和葡萄糖是从**流动体检中心**采集的血样中获得的，参与者需经过**8小时的禁食**。这确保了测量值的标准化和准确性。
- **人体测量：**体重、身高和腰围是由**训练有素的专业人员**在这些体检中心进行测量的。这减少了测量误差，保证了数据的质量。

Covariates

1. 协变量的选择原则

- **目的：**确保分析结果的准确性和可靠性。
- **依据：**研究者并非随意选择协变量，而是基于两个标准：
 1. **公认的心血管风险因素：**例如年龄、性别、吸烟、糖尿病史等。
 2. **既往的文献报道：**参考了之前的研究，看哪些因素被证明是重要的混杂因素。
- **分类：**所选的协变量被系统地分为三大类：人口统计学特征、生活方式因素和病史。

2. 具体的协变量及其定义

- **年龄（age）：**作为连续变量处理（即直接使用具体岁数）。
- **性别（sex）：**分为男性/女性。
- **种族/民族（race/ethnicity）：**分为西班牙裔、非西班牙裔白人、非西班牙裔黑人及其他种族。

- **教育程度 (educational attainment)**: 分为低于高中、高中或同等学历、大学或以上。
- **婚姻状况 (marital status)**: 分为已婚/与伴侣同居、丧偶/离异/分居、从未结婚。
- **贫困收入比 (poverty-income ratio, PIR)**: 这是一个衡量家庭收入相对于贫困线的指标, 被分为三类:
 - 低 (PIR < 1.35)
 - 中 (1.35 ≤ PIR < 3.0)
 - 高 (PIR ≥ 3.0)
- **饮酒状况 (alcohol consumption status)**: 分为从不饮酒、曾经饮酒、当前饮酒。当前饮酒者又被进一步细分为:
 - 轻度 (mild)
 - 中度 (moderate)
 - 重度 (heavy)
- **吸烟状况 (smoking status)**: 分为从不吸烟、曾经吸烟、当前吸烟。

这部分的定义非常严谨, 通常基于多种标准以提高准确性。

- **冠心病 (Coronary heart disease, CHD)**: 通过问卷中的问题“医生或其他健康专业人士是否曾告诉您患有冠心病?” 来确定。
- **高血压 (Hypertension)**: 满足以下**任一**条件即被定义为高血压:
 1. 医生诊断。
 2. 有记录的正在使用降压药。
 3. 两次独立的血压测量值超过诊断阈值。
- **中风史 (Stroke history)**: 通过问卷中的问题“医生或其他健康专业人士是否曾告诉您患有中风?” 来确定。
- **糖尿病 (Diabetes mellitus, DM)**: 满足以下**任一**条件即被定义为糖尿病:
 1. 自我报告的医生诊断。
 2. 自我报告正在使用药物降低血糖。
 3. 糖化血红蛋白 (HbA1c) 水平 ≥ 6.5%。
 4. 空腹血糖水平 ≥ 7.0 mmol/L。
- **高脂血症 (Hyperlipidemia)**: 满足以下**任一**条件即被定义为高脂血症:
 1. 甘油三酯 ≥ 150 mg/dL。
 2. 总胆固醇 ≥ 200 mg/dL。
 3. 低密度脂蛋白 (LDL) ≥ 130 mg/dL, 且未使用降胆固醇药物。
 4. 男性高密度脂蛋白 (HDL) < 40 mg/dL, 或女性HDL < 50 mg/dL。

3. 处理缺失数据的策略

在真实世界的研究中, 数据常常是不完整的。如何科学地处理这些缺失值, 直接影响到研究结果的可靠性。本研究采用了一种非常周密的双重分析策略。

- **主要分析方法 (Primary analysis)**:
 - 采用的是**“增强分类的完整病例分析法” (complete-case approach with enhanced categorical reclassification)**。
 - 这个方法的核心是: 对于那些有缺失值的**分类变量** (如教育程度、吸烟状况), 研究者没有简单地删除这些参与者, 而是为他们创建了一个新的分组, 标记为**“未知” (unknown)**。
 - **优点**: 这样做可以最大限度地利用已有的观测数据, 避免了因插补数据 (即“猜测”缺失值) 而可能引入的人为模式和偏差。
- **敏感性分析 (Sensitivity analysis)**:
 - 为了验证主要分析结果的稳健性 (即结果是否可靠), 研究者还进行了一项补充分析。
 - 他们使用了统计学上更先进的**多重插补法 (multiple imputation, MI)**。这是一种根据参与者的其他已有信息来合理估算缺失值的方法, 研究中生成了4个被“填补”完整的虚拟数据集。
 - **目的**: 如果使用这种方法得到的结果与主要分析结果非常相似, 那么就更能说明研究的结论是可靠的, 不容易受到缺失数据处理方式的影响。
- **MICE 摘要**: 代码使用 `[mice]` 包执行了多重插补, 生成了 **4 个** 完整的虚拟数据集 (与论文中 `[generate 4 imputed datasets]` 一致)。它使用的插补方法是 `[polyreg]` (多项式回归), 这是一种专门用于处理分类变量 (如教育程度、吸烟状况) 缺失值的模型。
- **第一个插补数据集**: 代码展示了生成的第一个完整数据集。可以看到, 原来的 `<NA>` 值被模型预测的值所替代。例如:
 - 第 3 行的教育程度被插补为 `[high school or equivalent]`。
 - 第 4 行的吸烟状况被插补为 `[former]`。
- 这些插补值是基于该行其他所有变量 (年龄、性别、高血压等) 的模式来预测的, 因此是统计上“最可能”的值。

模块一：基础设定与准备工作 (Foundational Principles)

1. 考虑复杂的抽样设计：加权分析

- **做了什么**: 所有分析都使用了NHANES官方推荐的**加权方法**。研究人员根据参与者接受检查和血液检测的情况, 选择了特定的权重 (MEC exam weights)。
- **为什么这么做 (至关重要)**: NHANES不是一个简单的随机抽样, 它是一个**复杂多阶段抽样**, 特意对某些人群 (如少数族裔) 进行了“过采样”, 以确保这些少数群体的数据也足够进行分析。如果不使用权重, 一个被过采样的小群体 (比如1000人) 在分析中的影响力会远超其在真实美国总人口中的比例, 导致结果**严重偏倚**, 无法代表全体美国人。**加权分析就是将样本“还原”回其在真实人口中的代表性**, 这是使用NHANES数据进行分析的**金科玉律**。

2. 描述基线特征

- **做了什么**:
 - 连续变量 (如年龄) 用**均值±标准差**表示, 分类变量 (如性别、吸烟状况) 用**频率 (%)**表示。
 - 比较不同组间的基线特征时, 连续变量用**加权线性回归**, 分类变量用**卡方检验**。
- **为什么这么做**: 这是任何临床研究的标准第一步 (通常是Table 1)。目的是告诉读者“我的研究人群长什么样?”, 并为后续分析提供背景。
- **评估潜在的选择偏倚**
 - **评了什么**: 比较了**最终被纳入分析的参与者和因数据缺失而被排除的参与者**之间的基线特征。他们设定了一个标准: 如果某个特征在两组间的**标准化差异超过10%**, 就认为存在显著差异。
 - **为什么这么做**: 这是一个非常严谨的步骤。如果被排除的人群 (例如, 那些没测血脂的人) 与被纳入的人群在某些关键特征 (如年龄、基础疾病) 上存在巨大差异, 那么研究结论的普适性就会受到质疑。这步是为了检验是否存在**选择偏倚**。

模块二：核心分析 – 探究关联性 (The Core Analysis)

1. 主要分析工具：Cox比例风险回归模型 (Cox Proportional Hazards Models)

- **做了什么**: 构建了三个层次递进的Cox模型来评估四个TyG相关指数 (TyG, TyG-WC, TyG-WHtR, TyG-WWI) 与心血管死亡风险的关系。
- **为什么用Cox模型**: Cox模型是生存分析的黄金标准。它不仅能告诉你一个因素**是否与结局相关**, 还能告诉你它使风险**增加或减少了多少 (风险比 Hazard Ratio, HR)**, 同时考虑了**时间的维度** (即多久后会发生结局)。
- **三个层次递进的模型**
 - **无调整模型 (Crude model)**: 完全不考虑任何其他因素, 只看TyG-WWI与死亡的原始关联。这个模型很简单, 但容易被混杂因素干扰。
 - **模型I (Model I)**: 在原始模型基础上, 校正了**年龄和性别**。这是最基本的人口学调整。
 - **模型II (Model II)**: 在模型I基础上, 进一步校正了**种族、教育、婚姻、饮酒、吸烟状况、以及冠心病、高血压、糖尿病、高脂血症的病史**。这是**最终的主模型**, 它试图在排除了所有这些已知的重要混杂因素后, 观察TyG-WWI与心血管死亡之间最“纯粹”的关联。
- **模型诊断：确保模型可靠**
 - **共线性诊断**: 在构建最终模型前, 计算了**方差膨胀因子 (VIF)**。
 - **目的**: 检查模型中的各个协变量之间是否存在高度相关 (例如, 腰围和体重)。如果VIF值太高 (通常>5或10), 说明存在严重的共线性, 会导致模型估算不准。
 - **风险假定检验**: 通过**Schoenfeld残差检验**。
 - **目的**: Cox模型有一个核心前提, 即风险比 (HR) 在整个随访期间是恒定的。这个检验就是为了验证这个前提是否成立。报告中提到所有P值都>0.05, 说明这个假定得到了满足, Cox模型是适用的。

模块三：深度探索 – 关联的形态 (Exploring the Shape of the Association)

1. 非线性关系探索：限制性立方样条 (Restricted Cubic Splines, RCS)

- **做了什么**: 使用RCS拟合TyG-WWI与心血管死亡风险之间的关系。
- **为什么这么做**: 我们不能假定风险是直线型增加的 (即指数每增加1, 风险就固定增加X%)。关系可能是曲线形的, 比如指数在某个范围内风险增加很快, 超过某个点后增加变缓。RCS是一种非常灵活的统计方法, 可以

拟合出这种潜在的**剂量-反应曲线**。研究者还通过**似然比检验**来判断这条曲线是否真的“弯”了（即非线性关系是否显著）。

模块四：性能评估 – 谁的预测能力更强？（Performance Evaluation）

这部分旨在回答核心科学问题：TyG-WWI是不是比其他TyG相关指数预测得更准？

- 区分能力 (Discrimination)**：模型区分“会死亡的患者”和“不会死亡的患者”的能力。
 - 工具**: **ROC曲线分析**和**AUC值（曲线下面积）**。AUC值越接近1.0，说明模型的区分能力越好。
 - 比较**: 使用**DeLong检验**来统计比较不同模型（如TyG-WWI vs. TyG-WC）的AUC值是否有显著差异。
- 风险重新分类能力 (Reclassification)**：当加入新指标（TyG-WWI）后，模型是否能更准确地将患者划分到“高风险”或“低风险”组。
 - 工具**: **净重分类改善指数 (Net Reclassification Improvement, NRI)**。NRI > 0 表示新模型在重新分类方面做得更好。
- 校准度 (Calibration)**：模型的预测风险与实际发生的风险是否一致。
 - 工具**: **Hosmer-Lemeshow检验**和**校准曲线**。一个校准良好的模型，如果它预测有10%的风险，那么在100个这样的人中，应该真的有大约10个人发生了事件。
- 随时间变化的预测能力**
 - 工具**: **时间依赖性ROC分析 (Time-dependent ROC)**。
 - 目的**: 评估模型在不同时间点（如2年、5年、15年）的预测准确性是否保持稳定。
- 临床实用性分析**
 - 做了什么**: 首先用ROC分析为每个指数找到一个最佳“临界点”，将人群分为高风险组和低风险组。然后计算两组之间心血管死亡的**绝对风险差 (Absolute Rate Difference)**。
 - 目的**: 风险比（HR）是一个相对概念，而绝对风险差告诉我们一个更直观的结果：“用了这个新指标后，我们识别出的高危人群，其每年的死亡率到底比低危人群高多少？” 这更贴近临床决策。

模块五：稳健性与敏感性分析（Robustness and Sensitivity Analyses）

- 亚组分析 (Subgroup Analysis)**
 - 测试的问题**: “您这个结论，是不是只对特定人群才有效？” 比如，是不是只对男性有效，对女性无效？或者只对老年人有效，对年轻人无效？
 - 具体做法**: 研究者把数据“切”成不同的小组（男性组 vs. 女性组；吸烟组 vs. 不吸烟组；有糖尿病组 vs. 无糖尿病组等）。然后，在**每一个小组内部**，都重复一遍最核心的分析（即模型II）。
 - 为什么重要**: 一个好的预测指标应该具有普适性。如果TyG-WWI在各个不同的人群亚组里都能稳定地预测风险，那么说明它的价值非常大。反之，如果它只在某个小群体里有效，那它的临床应用价值就会大打折扣。
- 多重比较校正 (Bonferroni Correction)**
 - 测试的问题**: “您做了那么多亚组分析，是不是因为测试次数太多，导致某个结果‘碰巧’看起来显著了？”
 - 具体做法**: 把判断“结果是否显著”的标准**变得极其严格**。通常，统计学上P值小于0.05就算显著，但这里研究者把标准提高到了P值必须小于**0.0042**才算显著。
 - 为什么重要**: 这就像买彩票。您只买一张，中奖了很了不起。但如果您买了成千上万张，中了一个小奖就不足为奇了。在统计学上，做的检验越多（比如比较十几个亚组），就越有可能出现“假阳性”（即碰巧得到一个看起来显著但实际是随机的结果）。Bonferroni校正就是为了防止被这种“统计幻觉”欺骗，确保留下的结论都是“硬通货”。
- 分时期分析 (Stratified Analyses by Time Period)**
 - 测试的问题**: “您的研究横跨了近20年（1999-2018），这期间医疗水平和生活方式都变了。您的结论会不会只是某个特定时代的产物？”
 - 具体做法**: 把数据按时间“腰斩”，分为1999-2008和2009-2018两个时间段，然后分别在两个时间段内重复分析，看结论是否一致。
 - 为什么重要**: 这可以排除一些随时间变化的干扰因素。例如，降胆固醇药物“他汀类”在2010年后变得非常普及，这可能会影响血脂和心血管死亡的关系。如果TyG-WWI在这两个时期都表现良好，说明它的预测能力是**稳定且持久**的，不受这些外界医疗环境变化的影响。
- 界标分析 (Landmark Analysis)**
 - 测试的问题**: “您这个指标，是不是只能预测那些‘马上就要不行了’的病人？它能不能预测一个看似健康的人在**10年、20年后的远期风险**？”
 - 具体做法**: 这是一个非常巧妙的设计。研究者先设定一个时间点，比如**10年**，这个点就叫“界标 (Landmark)”。他们首先**忽略**所有在头10年内死亡的人，只看那些安然无恙活过了10年的人。然后，以这10年为新的“起点”，看TyG-WWI能否预测这些“幸存者”在未来（第11年、12年…）的死亡风险。
 - 为什么重要**: 这极好地区分了指标的**短期预测价值**和**长期预测价值**。一个普通的指标可能只能识别出已经病重、短期内死亡风险极高的人。而一个优秀的指标，必须能像“先知”一样，对一个健康人未来的长期风险做出预警。
- 排除早期死亡事件**
 - 测试的问题**: “会不会是**因果倒置**了？不是因为指标高导致人死亡，而是因为有些人已经得了某种未被发现的重病（比如早期癌症），这个病既导致了他的指标异常，也导致他在短期内死亡。”
 - 具体做法**: 直接**删除**所有在研究开始后**2年内**就死亡的参与者，然后在剩下的人群中重新进行分析。
 - 为什么重要**: 这是排除“逆因果关系”偏倚的关键一步。如果一个指标是真正的“风险因素”，它应该能预测远期的事件。如果在排除了这些早期死亡者后，TyG-WWI和死亡的关联依然很强，那就更有力地证明了它是一个“因”，而不是一个“果”。
- 完整病例分析 (Complete Case Analysis)**
 - 测试的问题**: “您在处理缺失数据时，把信息不全的人归为一个‘未知’组。您怎么保证不是这种处理方式本身导致了您的结论？如果我用最笨、最传统的方法来处理会怎么样？”
 - 具体做法**: 采取最简单粗暴的方法——只要一个参与者的任何一项信息有缺失，就**直接把他从分析中删除**。然后用这个“完美但变小了”的数据集重新分析。
 - 为什么重要**: 这是为了检验结论是否对“缺失值处理方法”敏感。如果换了一种处理方法，结论就变了，那这个结论就很脆弱。反之，如果结论依然不变，说明它非常可靠，不是统计技巧的产物。
- 排除基线患有心血管疾病的患者**
 - 测试的问题**: “对于已经得了心脏病的人，预测他们未来还会不会出事相对容易。但您这个指标，能不能在**一大群健康人**里，找出那些未来最有可能得心脏病的‘高危分子’？”
 - 具体做法**: 把研究开始时就已经报告自己有心血管疾病的人全部排除，只在“健康”人群中重复分析。
 - 为什么重要**: 这检验了指标在**一级预防**中的价值。一级预防（在健康人中预防首次发病）是公共卫生领域的重中之重，其意义远大于二级预防（在已病人群中防止复发）。如果结论在健康人群中依然成立，说明这个指标有潜力被用于大规模人群的早期筛查。
- E值计算 (E-value Calculation)**
 - 测试的问题**: “我承认您已经考虑了我们已知的干扰因素（年龄、吸烟等）。但万一存在一个我们**压根就没测量过的、未知的超级干扰因素**（比如某种基因、环境污染、饮食习惯），会不会是这个未知因素同时导致了TyG-WWI升高和心血管死亡，而TyG-WWI本身只是一个‘无辜的旁观者’？”
 - 具体做法**: 计算一个叫“E值”的数字。
 - 为什么重要**: E值回答了上面那个尖锐的问题。它量化了那个“未知的超级干扰因素”需要有多强大，才能让您的结论完全不成立。例如，一个3.0的E值意味着：这个未知因素需要让心血管死亡风险增加到3倍，并且它与TyG-WWI的关联也得达到3倍，只有同时满足这两个苛刻的条件，才能推翻您的结论。**E值越大，结论就越稳健**，因为找到一个如此强大的未知干扰因素的可能性非常小。

★ Results

★ Baseline characteristics of the study participants

第一部分：研究参与者的基线特征分析

这部分的核心是比较研究中**存活的参与者**和**因心血管疾病死亡的参与者**在研究开始时（基线）的各项特征，目的是找出哪些因素可能与心血管死亡相关。

研究共有23,401名参与者存活，854名参与者死于心血管疾病。

1. 存在显著差异的特征 (P<0.01)

“P<0.01”是一个统计学指标，意味着观察到的差异极不可能是由偶然因素造成的，具有非常强的统计学显著性。^[1]^[2] 换言之，研究人员非常有信心地认为，死亡组和存活组在以下这些特征上确实存在真实差异。

- 年龄**: 死亡组的平均年龄（67.62岁）显著高于存活组（45.61岁），说明年龄是心血管死亡的重要风险因素。
- 肥胖相关指标**:
 - 身体质量指数 (BMI)**: 死亡组的BMI (29.49 kg/m²) 显著高于存活组 (28.55 kg/m²)。
 - 腰围 (Waist Circumference)**: 死亡组的腰围 (104.22 cm) 显著大于存活组 (97.84 cm)。这两项数据表明，更高的体重和中心性肥胖与心血管死亡风险增加有关。
- 胰岛素抵抗相关指标 (TyG-related indices)**:
 - TyG相关指数**: 所有这些指数在死亡组中都显著升高。TyG（甘油三酯-葡萄糖）指数是评估胰岛素抵抗的可靠指标，胰岛素抵抗是2型糖尿病和心血管疾病的关键致病因素。^[3]^[4]^[5]
 - TyG-WWI**: 这个指数在死亡组 (102.92) 和存活组 (93.75) 之间表现出“显著差异 (notable difference)”。TyG-WWI是一个结合了胰岛素抵抗 (TyG) 和中心性肥胖（体重调节腰围指数）的复合指标，研究表明它在预测心血管死亡方面可能比传统的TyG指数更有效。^[6]^[7]
- 人口统计学因素**:
 - 性别**: 死亡组中男性的比例（59.60%）远高于存活组（48.29%）。
 - 种族**: 死亡组中非西班牙裔白人的比例（60.77%）也远高于存活组（42.86%）。
- 生活方式因素**:
 - 曾吸烟 (Former Smoking)**: 死亡组中曾经吸烟的比例（38.06%）显著高于存活组（23.01%）。
 - 曾饮酒 (Former Alcohol Consumption)**: 死亡组中曾经饮酒的比例（32.90%）显著高于存活组（14.42%）。
- 合并症 (Comorbidities)**:

- 死亡组患有**高脂血症**（Hyperlipidemia）、**冠心病**（CHD）和**中风**（Stroke）的比例显著更高。

2. 没有显著差异的特征 (P>0.05)

“P>0.05”表示在统计学上没有足够证据认为两组之间存在真实差异，观察到的微小不同很可能是随机波动造成的。[\[1\]](#)[\[8\]](#)

- 教育水平**（Education）
- 婚姻状况**（Marital Status）
- 贫困收入比**（PIR, Poverty Income Ratio）
- 高血压**（Hypertension）

在这些方面，死亡组和存活组之间没有发现统计学上的显著不同。

第二部分：补充性数据分析

这部分是为了验证研究中使用的数据和方法的合理性。

- 数据分布特征：**
 - 研究人员进行了**多重正态性检验**（Multiple normality tests），这是一种用来判断数据是否符合正态分布（即钟形曲线）的统计方法。[\[9\]](#)[\[10\]](#)[\[11\]](#)
 - 检验结果，以及**Q-Q图**（Q-Q plots）和**直方图**（Histograms）的进一步验证，都表明TyG相关指数不服从正态分布，而是呈现**偏态分布**（skewed distribution）。[\[12\]](#)[\[13\]](#) Q-Q图通过比较数据的分位数和理论正态分布的分位数来评估正态性，如果数据点大致在一条直线上，则数据是正态的。[\[14\]](#)[\[15\]](#) 这个发现很重要，因为它决定了后续应该使用哪种统计分析方法。
- 研究人群代表性分析：**
 - 研究人员比较了**最终被纳入研究的参与者**（included participants）和**未被纳入的参与者**（excluded participants）的基线特征。
 - 他们使用了**标准化差异**（Standardized Differences）这个指标来衡量两组间的差异大小。这个指标不受样本量的影响，通常认为标准化差异**小于10%**表示两组间的差异不显著，具有良好的可比性。[\[16\]](#)[\[17\]](#)
 - 结果显示，绝大多数变量（如年龄、身高、BMI、TyG指数、种族、教育、婚姻状况、吸烟状况、高血压、糖尿病、冠心病和中风）的标准化差异都小于10%，表明纳入研究的人群和未被纳入的人群在这些方面非常相似。
 - 但是，有两项指标存在“显著差异”：**饮酒状况**（drinking status）的标准化差异为28.5%，**高脂血症**（hyperlipidemia）为16.7%。这意味着被最终纳入分析的参与者在这两个特征上与未被纳入的参与者存在较明显的不同。

结论总结

总的来说，这份研究结果揭示了多个与心血管死亡风险显著相关的因素。**死亡组的参与者普遍年龄更大，肥胖问题更严重，胰岛素抵抗更明显（特别是TyG-WWI指数非常高），并且更多是男性、非西班牙裔白人，以及有更高的既往吸烟和饮酒史，同时合并高脂血症、冠心病和中风的比例也更高。**

★ Association analysis between TyG, TyG-WC, TyG-WHtR, and TyG-WWI and cardiovascular mortality

1. 主要分析方法：Cox回归分析（Cox Regression Analyses）

这是一种常用于医学研究的生存分析方法，用来评估多种因素对某个事件（如此处的“心血管死亡”）发生率的影响。分析结果通常用**风险比**（Hazard Ratio, HR）来表示。

- 风险比（HR）：**
 - HR = 1，表示该因素对事件风险没有影响。
 - HR > 1，表示该因素会增加事件风险（风险因素）。
 - HR < 1，表示该因素会降低事件风险（保护因素）。
- 95%置信区间（95% CI）：**代表了HR真实值的可能范围。如果这个区间不包含1.0，那么结果在统计学上就是显著的。
- 调整潜在混杂因素（adjustment for potential confounders）：**在模型II（Model II）中，研究人员排除了其他可能影响心血管死亡的因素（如年龄、性别、吸烟史等）的干扰，以更纯粹地观察这几个指数与心血管死亡的关系。

2. 核心发现：TyG-WWI的关联性最强

研究人员比较了四个指数每增加一个标准差（Standard Deviation）所带来的心血管死亡风险变化。

- TyG-WWI：**每增加一个标准差，心血管死亡风险增加45%（HR = 1.45, 95% CI 1.31 - 1.60）。
- TyG-WHtR：**每增加一个标准差，风险增加43%（HR = 1.43, 95% CI 1.30 - 1.58）。
- TyG-WC：**每增加一个标准差，风险增加39%（HR = 1.39, 95% CI 1.27 - 1.53）。
- TyG：**每增加一个标准差，风险增加24%（HR = 1.24, 95% CI 1.12 - 1.38）。

结论：在调整了混杂因素后，**TyG-WWI** 与心血管死亡的关联性最强，其风险比最高。

3. 剂量-反应关系分析（Dose-Response Relationship）

为了进一步验证，研究人员将参与者按各个指数的数值从低到高分为四组（四分位数，quartiles）。

- TyG-WWI的发现：**
 - 呈现出**清晰的剂量-反应关系**（clear dose-response relationship），并且统计学上非常显著（p-trend < 0.01）。这意味着随着TyG-WWI数值的增高，心血管死亡的风险也呈现出阶梯式、稳定地增高。
 - 与指数最低的组（第一分位数组）相比，指数最高的组（第四分位数组）的心血管死亡风险增加了**2.95倍**（HR = 2.95, 95% CI 1.85 - 4.70）。
- 其他指数的发现：**
 - 虽然其他指数也表现出统计学上显著的趋势（p-trend values <0.01），但它们的效果呈现出**非线性关联**（potential nonlinear associations）。
 - 例如，可能出现“非单调模式（nonmonotonic patterns）”，意思是风险并不是随着指数升高而一直稳定增加，可能在中间组别（如第二、三分位数组）出现波动。

结论：TyG-WWI不仅关联性强，而且其风险预测模式非常稳定和清晰，呈现出典型的“越高越危险”的线性趋势。

4. 稳健性检验：竞争风险分析（Competing Risk Analyses）

在生存分析中，一个“竞争风险”是指可能阻碍主要终点事件（心血管死亡）发生的其他事件，如此处的“因其他原因死亡”。竞争风险分析可以更准确地评估特定原因的死亡风险。

- 结果：**
 - 在考虑了其他死因的竞争后，所有指数与心血管死亡的关联性**效应值略有降低**（effect sizes were slightly reduced），但**关联仍然显著**（associations remained significant）。
 - TyG-WWI：**每增加一个标准差，风险增加39%（HR = 1.39）；最高分位数组的风险是最低组的**2.31倍**。
 - 其他指数（TyG-WHtR, TyG-WC, TyG）的关联性仍然弱于TyG-WWI。

结论：即使在更严格的统计模型下，TyG-WWI与心血管死亡的关联性依然稳固，证明了其结果的可靠性。

5. 进一步验证：基于ROC阈值的分析

研究人员使用ROC曲线（一种评估诊断或预测模型准确性的工具）确定了TyG-WWI的高风险和低风险阈值，并将参与者分为两组。

- 结果：**
 - 高TyG-WWI组的个体比低TyG-WWI组的个体心血管死亡风险**高出69%**（HR = 1.69, 95% CI 1.41 - 2.04）。
 - 两组之间的**绝对风险率差异**（absolute rate difference）为0.44%。这个数值高于其他TyG相关指数所观察到的绝对风险差异。

结论：这种分析方法再次证实，TyG-WWI能够有效地将人群划分为高风险和低风险两类，其区分能力优于其他指数。

总摘要

综合以上所有分析，本部分得出以下最终结论：

TyG-WWI指数与心血管死亡存在稳健且一致的关联。与其他基于TyG的指数（TyG, TyG-WC, TyG-WHtR）相比，TyG-WWI具有更强的风险分层能力（stronger risk stratification ability），是预测心血管死亡风险的更优越指标。

Table 2 Cox regression analyses for the associations between TyG, TyG-WC, TyG-WHtR, and TyG-WWI and cardiovascular mortality in different models

Exposure	No of deaths/No	HR (95%CI)		
		Crude model	Model I	Model II
TyG (per SD)	854/24255	1.49 (1.38,1.60)	1.24 (1.12,1.37)	1.24 (1.12, 1.38)
TyG-WC (per SD)	854/24255	1.63 (1.52,1.74)	1.39 (1.27,1.53)	1.39 (1.27, 1.53)
TyG-WHtR (per SD)	854/24255	1.73 (1.62,1.84)	1.43 (1.31,1.57)	1.43 (1.30, 1.58)
TyG-WWI (per SD)	854/24255	2.09 (1.94,2.26)	1.44 (1.31,1.58)	1.45 (1.31, 1.60)
TyG (quartiles)				
Q1	91/6063	1.0(Ref)	1.0(Ref)	1.0(Ref)
Q2	187/6063	1.72 (1.25,2.38)	0.89 (0.65,1.21)	0.93 (0.68, 1.26)
Q3	241/6061	2.38 (1.76,3.21)	0.96 (0.73,1.28)	0.97 (0.71, 1.33)
Q4	335/6068	3.54 (2.62,4.78)	1.30 (0.96,1.75)	1.33 (0.96, 1.83)
p-trend		<0.01	<0.01	0.01
TyG-WC (quartiles)				
Q1	85/6064	1.0(Ref)	1.0(Ref)	1.0(Ref)
Q2	196/6063	2.43 (1.77,3.33)	1.17 (0.85,1.61)	1.16 (0.84, 1.62)
Q3	240/6064	2.99 (2.25,3.97)	1.07 (0.81,1.43)	1.07 (0.78, 1.45)
Q4	333/6064	5.12 (3.84,6.81)	1.92 (1.45,2.55)	1.90 (1.40, 2.58)
p-trend		<0.01	<0.01	<0.01
TyG-WHtR (quartiles)				
Q1	77/6064	1.0(Ref)	1.0(Ref)	1.0(Ref)
Q2	203/6063	2.88 (2.12,3.91)	1.19 (0.89,1.60)	1.21 (0.90, 1.63)
Q3	247/6064	3.46 (2.61,4.59)	1.14 (0.87,1.50)	1.17 (0.89, 1.53)
Q4	327/6064	6.32 (4.66,8.57)	1.98 (1.48,2.67)	2.01 (1.50, 2.69)
p-trend		<0.01	<0.01	<0.01
TyG-WWI (quartiles)				
Q1	43/6064	1.0(Ref)	1.0(Ref)	1.0(Ref)
Q2	148/6063	3.86 (2.49,5.99)	1.65 (1.07, 2.56)	1.73 (1.10, 2.72)
Q3	259/6064	7.30 (4.79,11.13)	1.84 (1.21, 2.80)	1.96 (1.25, 3.09)
Q4	404/6064	14.69 (9.70,22.24)	2.78 (1.83, 4.23)	2.95 (1.85, 4.70)
p-trend		<0.01	<0.01	<0.01
The crude model was adjusted for none				
Model I adjusts for age and sex				
Model II was adjusted for age, sex, ethnicity, education, marital status, PIR, drinking status, smoking status, CHD, DM, hyperlipidemia and hypertension history				
HR hazard ratio, SD standard deviation. Other abbreviations are listed in Table 1				

★ Temporal stability of associations between TyG-related indices and cardiovascular mortality across time periods

1. 分时期分析 (Stratified Analyses by Time Period)

- 做了什么？ 研究人员将整个研究周期（1999–2018年）“一分为二”，即1999–2008年和2009–2018年这两个时间段，然后分别在两个时间段内重复了核心的关联性分析。
- 发现了什么？
 - **主要结论：** TyG-WWI等指数与心血管死亡的关联在两个时间段内“**相对一致 (relatively consistent)**”。这意味着，无论是在早期还是近期，这些指数都表现出了相似的预测能力。
 - **次要发现：** 在前一个十年（1999–2008），这种关联的强度 (magnitude) 比后一个十年（2009–2018）“**略强 (slightly stronger)**”。这可能与后面提到的降脂药使用率增加、整体心血管死亡率下降有关。
 - **关键统计证据：** “**没有观察到统计学上显著的交互作用 (no statistically significant interactions were observed, all P-interaction > 0.05)**”。
 - **交互作用 (Interaction)** 在这里的含义是：检验“时间段”这个因素是否会改变“TyG-WWI与死亡风险”之间的关系。
 - **P-interaction > 0.05 的解释：** 这个结果表明，时间段的改变并没有在统计学上显著地改变TyG-WWI的预测效果。虽然两个时期的关联强度有微小差异，但这种差异很可能是由随机波动造成的，而不是一个真实的、系统的变化。[\[1\]](#) [\[2\]](#) 简单来说，TyG-WWI的预测能力通过了时间的考验。

2. 界标分析 (Landmark Analysis)

- 做了什么？ 这是一种巧妙的生存分析方法，用于评估一个指标的长期预测价值。[\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#) 研究人员设定了一个时间点，即**120个月（10年）**，作为“界标”。他们分别考察了TyG-WWI在研究开始后的前10年（pre-120-month）和10年之后（post-120-month）的预测表现。
- 发现了什么？ “**高TyG-WWI组和低TyG-WWI组之间的生存概率差异在这两个时间段内都持续存在且非常显著 (p < 0.001)**”。
- 这说明了什么？
 - **短期预测能力：** 在前10年，TyG-WWI高的那组人，其死亡风险显著高于低的那组。
 - **长期预测能力：** 更重要的是，对于那些安全度过了前10年的人来说，在研究开始时测量的TyG-WWI值，依然能够有力地预测他们在**10年之后的死亡风险**。
- **结论：** 这个结果进一步证实了TyG-WWI的预测能力是非常**稳固和持久**的，它不仅能识别近期的风险，还能预警远期的危险。

3. 治疗干预和结局的时间趋势分析

- 做了什么？ 研究人员考察了在整个研究期间，一个重要的医疗干预措施（降脂药的使用）和一个关键的结局（心血管死亡率）是如何变化的。
- 发现了什么？
 - **降脂药使用率：** 从12.98% **显著增加**到 20.18%。这反映了随着时间推移，对血脂异常的治疗变得越来越普遍和积极。
 - **心血管死亡率：** 从5.52% **显著下降**到 1.61%。这反映了整体医疗水平进步和公共卫生改善的成果。
- **最关键的验证：**
 - 做了什么？ 研究人员将“**是否使用降脂药**”作为一个协变量，重新纳入到他们的统计模型中进行分析。
 - 发现了什么？ “**并没有实质性地改变TyG相关指数的效应大小 (did not substantially alter the effect sizes)**”，并且交互作用检验的结果也与主分析一致。
 - 这说明了什么？ 这个结果非常有说服力。它表明，TyG-WWI的预测价值是**独立于降脂治疗的**。即使在越来越多的人开始服用降脂药、整体死亡率下降的背景下，TyG-WWI依然能够稳定地识别出高风险人群。它的预测能力并没有因为这些外部医疗环境的巨大变化而被“稀释”或“掩盖”。

★ Dose-response relationships between TyG, TyG-WC, TyGWHtR, and TyG-WWI and cardiovascular mortality

使用了两种互补的统计学方法：

1. **限制性立方样条 (Restricted Cubic Spline, RCS)：** 你可以把它想象成一种非常灵活的“曲线拟合工具”，它能画出风险与指标之间最真实的、平滑的关联曲线，非常直观地展示关联的形状。
2. **两段式线性回归 (Two-piecewise linear regression)：** 这种方法则更进一步，它试图在曲线上找到一个明确的“**拐点 (inflection point)**”。然后分别计算拐点前和拐点后，风险与指标之间的关系强度（即风险比HR）。

核心发现：四种指标，四种不同的风险模式

研究发现，所有四个指标都与心血管死亡率有显著的整体关联（P-overall < 0.001），但它们各自的风险模式（即剂量-反应关系的“形状”）却大相径庭。

1. TyG-WWI：清晰的线性关系 (Linear Association)

- **形状描述：** 线性正相关。
- **统计证据：** 非线性检验的P值非常高（P-nonlinear = 0.491）。
 - **P-nonlinear的含义：** 这个检验的原假设是“关系是线性的”。只有当P值非常小（通常<0.05）时，我们才能拒绝这个假设，认为关系是非线性的。这里P=0.491，远大于0.05，因此我们**没有证据认为它是非线性的**，这反过来强有力地支持了它是线性关系的结论。
- **临床意义：** 这是**最理想、最简单、也最强大的风险模式**。它意味着，TyG-WWI的数值越高，心血管死亡的风险就越高，而且这种风险的增加是持续、稳定且可预测的，不存在复杂的阈值或拐点。这使得TyG-WWI在临床解读和应用上非常方便和可靠。

2. TyG：U型非线性关系 (U-shaped Nonlinear Association)

- **形状描述：** U型曲线。
- **统计证据：** 非线性检验显著（P-nonlinear < 0.05）。
- **临床意义：** 这是一种复杂的模式，意味着TyG水平过低和过高都与较高的死亡风险相关。反而是在中间某个范围内风险最低。这可能暗示了复杂的生理机制。
- **量化分析 (Piecewise Regression)：**

- 拐点: 8.46。
 - 低于8.46时: 风险没有显著增加 (HR = 0.81, 95% CI 0.50 - 1.32, P = 0.39)。这意味着在这个范围内, TyG的变化与死亡风险无关。
 - 高于8.46时: 风险开始显著攀升: TyG每增加1个单位, 死亡风险增加32% (HR = 1.32, P < 0.01)。
3. TyG-WC 和 TyG-WHtR: L型非线性关系 (L-shaped Nonlinear Associations)
- 形状描述: L型曲线。
 - 统计证据: 非线性检验均显著 (both P-nonlinear < 0.05)。
 - 临床意义: 这是一种典型的“阈值效应”。也就是说, 存在一个临界点, 低于这个点时, 指标的高低无所谓, 风险很平稳; 但一旦超过这个临界点, 风险就会急剧上升。
 - 量化分析 (Piecewise Regression):
 - 对于 TyG-WC:
 - 拐点 (阈值): 837.95。
 - 低于837.95时: 风险不显著 (P=0.70)。
 - 高于837.95时: 每增加1单位, 死亡风险急剧增加61% (HR = 1.61, P < 0.01)。
 - 对于 TyG-WHtR:
 - 拐点 (阈值): 5.00。
 - 低于5.00时: 风险不显著 (P=0.24)。
 - 高于5.00时: 每增加1单位, 死亡风险急剧增加63% (HR = 1.63, P < 0.01)。

最终的统计学验证

- 做了什么? 研究人员使用了“对数似然比检验 (log-likelihood ratio tests)”来比较“两段式模型”和“简单的直线模型”哪个更适合描述TyG, TyG-WC, 和 TyG-WHtR的数据。
- 发现了什么? 对于这三个指标, P值都显著小于0.05。
- 这说明了什么? 这提供了最终的统计学证据, 证明使用更复杂的、带拐点的“两段式模型”来描述这三个指标的风险关系, 是完全正确且必要的。强行用一条直线去拟合它们, 会掩盖其真实的非线性特征。

本部分总摘要

指标	风险关系形状	非线性检验P值	拐点/阈值	超过拐点后的风险
TyG-WWI	线性 (直线)	0.491	无	持续稳定增加
TyG	U型	< 0.05	8.46	每单位增加32%风险
TyG-WC	L型 (阈值)	< 0.05	837.95	每单位增加61%风险
TyG-WHtR	L型 (阈值)	< 0.05	5.00	每单位增加63%风险

结论: 这部分分析通过精细的统计建模, 从根本上揭示了为什么TyG-WWI是最好的预测指标。它的优势不仅在于关联强度高, 更在于其关联模式的优越性——简单、清晰、无阈值的线性关系。而其他三个指标都存在复杂的非线性关系, 使得它们在临床应用中解读更为复杂, 且在阈值以下时甚至失去了预测价值。

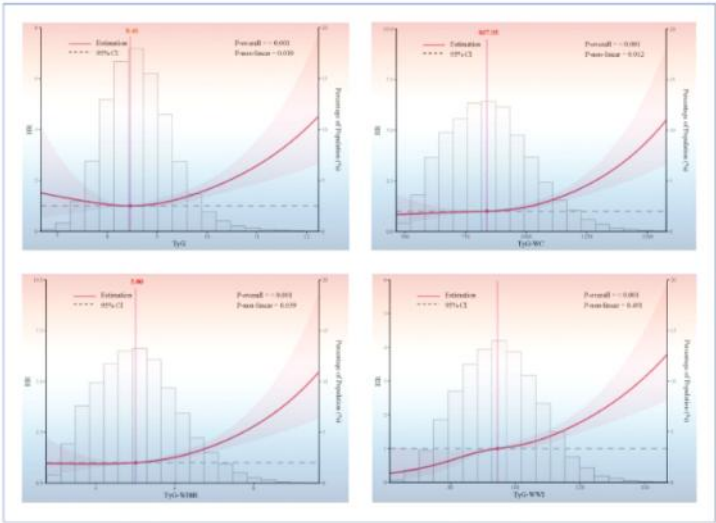


Fig. 2 Dose-response relationships between the TyG, TyG-WC, TyG-WHtR, and TyG-WWI and cardiovascular mortality. All abbreviations are listed in Table 1. Restricted cubic splines were adjusted for age, sex, ethnicity, education, marital status, PIR, drinking status, smoking status, CHD, DM, hyperlipidemia and hypertension history

★ Comparison of the predictive value of the TyG-WWI and TyG-related parameters for cardiovascular mortality

研究人员主要从三个层面展开了论证:

- 在全体人群中的总体预测性能。
- 在不同时间点的长期预测性能。
- 在不同年龄段人群中的预测性能。

第一部分: 在全体人群中的总体预测性能 (Conventional ROC Analysis)

- 方法介绍: 研究人员使用了ROC曲线分析。这是一种评估预测模型好坏的经典方法。其核心指标是AUC (曲线下面积)。
 - AUC的含义: AUC值在0.5到1.0之间。0.5代表完全随机的猜测 (如抛硬币), 1.0代表完美的预测。AUC值越高, 说明这个指标区分“会发生心血管死亡的人”和“不会发生的人”的能力越强。
- 核心发现:
 - TyG-WWI的AUC最高: 其AUC值为0.694 (95% CI 0.678 - 0.710)。
 - 显著优于其他指标: 这个AUC值显著高于TyG (0.627), TyG-WC (0.630), 和 TyG-WHtR (0.635)。
 - 统计学证据: 这种“显著高于”的结论是经过DeLong检验的, 并且为了避免因多次比较带来的假阳性, 还进行了Bonferroni校正。校正后的P值都小于0.01, 这是一个非常强的统计学证据, 表明TyG-WWI的优越性不是偶然的。
- 临床应用阈值:
 - 研究计算出TyG-WWI的最佳诊断阈值为96.5235。
 - 在这个阈值下, 其敏感性 (Sensitivity) 为72.01% (即能正确识别出72%的未来会死亡的患者), 特异性 (Specificity) 为57.29% (即能正确识别出57%的未来不会死亡的健康人)。
- 一个重要的旁注: 与WWI的比较
 - 研究人员还比较了TyG-WWI和它的组成部分之一——WWI (体重调节腰围指数)。
 - 结果发现, 虽然TyG-WWI的AUC (0.694) 略高于WWI (0.693), 但这个微小的差异在统计学上并不显著 (P=0.87)。这说明WWI本身就是一个很强的预测指标, 但TyG-WWI在数值上依然是最佳的。

第二部分: 长期预测性能的验证 (Time-Dependent ROC Analysis)

- 方法介绍: 常规ROC分析只能给出一个总体的平均预测能力。而时间依赖ROC分析更为先进, 它可以评估一个指标在不同随访时间点 (比如预测5年、10年、15年死亡风险) 的准确性。
- 核心发现:
 - TyG-WWI持续保持最优: 在整个随访期间, TyG-WWI的AUC值范围在0.706到0.751之间。
 - 持续优于其他指标: 这个AUC范围始终高于TyG (0.595 - 0.661), TyG-WC (0.613 - 0.711), 和 TyG-WHtR (0.622 - 0.701)。

• **科学解读：**这个发现非常重要。它证明了TyG-WWI的预测能力不是短期的，而是**长期且稳定的**。无论是在预测近期的死亡风险，还是远期的死亡风险，它都表现出色且优于其他指标。

第三部分：按年龄分层的亚组分析（Age-Stratified Analyses）

- **目的：**探究这些指标的预测能力是否会受到年龄的影响。研究将人群分为≤60岁和**>60岁**两组。
- **总体趋势：**
 - 所有指标在**年轻组（≤60岁）的AUC值都高于**在年长组（>60岁）的表现。
 - **原因解读：**这符合临床规律。在年长者中，死亡的危险因素众多且复杂，单个指标的预测能力会被“稀释”。而在年轻人中，心血管死亡相对少见，一个强有力的指标（如TyG-WWI）能更清晰地“揪出”高危个体。
- **在年轻组（≤60岁）的发现：**
 - **TyG-WWI仍然是冠军：**AUC最高，达到0.703。
 - **显著优于WWI：**在这里，TyG-WWI的预测能力**显著强于**单纯的WWI（P<0.001）。这说明在年轻人中，**代谢因素（TyG）和肥胖因素（WWI）的结合具有“1+1>2”的效果。**
 - 与其它TyG指标相比，虽然数值最高，但统计学差异不显著。
- **在年长组（>60岁）的发现：**
 - **TyG-WWI依然是数值上的冠军：**AUC为0.553（注意这个值比年轻组的0.703低很多，说明预测能力减弱）。
 - 其优越性的**统计学证据有限：**仅在与TyG-WHtR比较时差异显著（P<0.01），而与其他指标相比则没有显著差异。

本部分总摘要

分析维度 核心发现

全体人群 TyG-WWI的AUC（0.694）显著高于所有其他TyG相关指标。

长期预测 在不同随访时间点，TyG-WWI的AUC始终保持最高水平。

年龄分层 TyG-WWI在年轻（≤60岁）和年长（>60岁）人群中AUC均为最高。

年轻人群 特别是在≤60岁人群中，TyG-WWI的预测价值（AUC=0.703）非常突出，且显著优于单纯的WWI。

最终结论：通过多角度、系统性的比较，本部分强有力地证明了TyG-WWI是一个优越的预测指标。尽管它在所有年龄段中都是数值上的最佳选择，但其**卓越的预测性能在年轻人群中表现得尤为突出。**

科学意义

证明了TyG-WWI在整体人群中具有最强的综合预测准确性。

证明了其预测能力是长期、稳定且可靠的。

表明其普适性。

强调了TyG-WWI在对中青年人群进行心血管风险早期筛查和预警方面具有巨大的潜力。

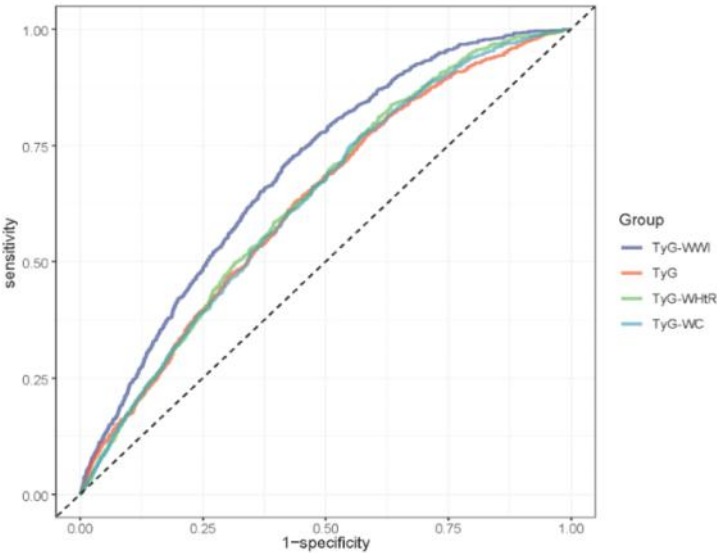


Fig. 3 ROC curves of the TyG, TyG-WC, TyG-WHtR, and TyG-WWI in predicting cardiovascular mortality. The optimal threshold for the ROC curve is determined by the Youden index. ROC receiver operating characteristic. Other abbreviations are listed in Table 1

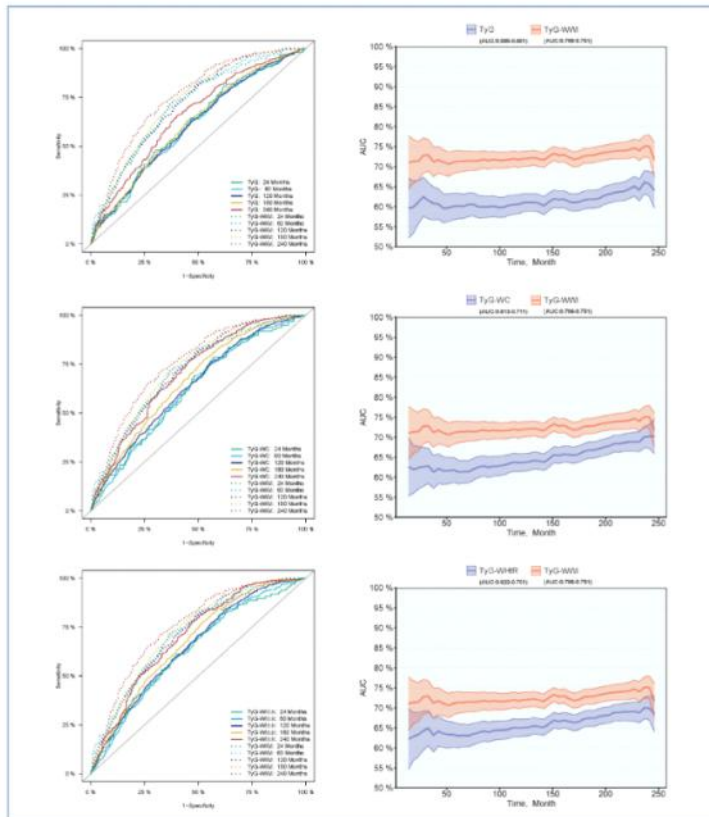


Fig. 4 Time-dependent predictive performance comparison: ROC curves and longitudinal AUC trends of TyG, TyG-WC, TyG-WHtR versus TyG-WWI. ROC receiver operating characteristic; AUC area under the curve. Other abbreviations are listed in Table 1

★ Incremental predictive value of the TyG-WWI compared with traditional TyG parameters

这部分是整个研究中论证力度最强、最核心的环节之一。它要回答一个比“哪个指标最好？”更深层次的问题：“与传统指标相比，新的TyG-WWI指标到底额外增加了多少有用的预测信息？”这种“额外的信息”就是所谓的“增量价值 (Incremental Value)”

证据一：持续更优的预测准确性 (Time-Dependent AUCs)

- 做了什么？研究人员在多个关键的随访时间点（2年、5年、10年、15年、20年）反复进行了时间依赖性ROC分析，并比较了各个指标的AUC值。
- 发现了什么？
 - TyG-WWI持续领先：**在所有检查的时间点，TyG-WWI的AUC值（范围在0.714到0.753之间）都**始终高于**传统的TyG (0.612 - 0.659)，TyG-WC (0.622 - 0.703)，和 TyG-WHtR (0.634 - 0.701)。
 - 提升幅度巨大：**原文提到“**substantial delta values**”（显著的差值）和“**The AUC increased (0.050 - 0.111) at each time point**”（在每个时间点AUC值提升了0.050到0.111）。
 - 解读：在预测模型中，AUC值哪怕只提升0.01都被认为是**有意义的**。这里，将传统指标换成TyG-WWI后，AUC值的提升量达到了惊人的0.05到0.11，这是一个**非常巨大且具有临床意义的飞跃**，表明其区分高低风险人群的能力得到了质的提升。
- 结论：TyG-WWI的预测准确性不仅更高，而且这种优势在整个长达20年的随访期间都非常稳定。

证据二：显著提升的临床决策价值 (Net Reclassification Improvement, NRI)

- 方法介绍：NRI (净重新分类改善) 是一个比AUC更具临床实际意义的指标。它衡量的是：当使用新模型（加入TyG-WWI）替代旧模型后，有多少比例的患者被**更准确地**划分到了他们“应该在”的风险等级里。
 - 举例：一个未来会死亡的患者，被旧模型错误地划为“低风险”，但被新模型正确地划为“高风险”，这就是一次成功的“向上重分类”。反之亦然。NRI就是这些正确重分类的净收益。
- 发现了什么？
 - 显著的NRI增长：**与传统指标相比，TyG-WWI在所有时间点都显示出显著的NRI提升。例如，相对于最基础的TyG指标，NRI的提升范围高达**35.5%至41.4%**。
 - 极高的统计学可信度：**所有这些NRI的提升，在经过了非常严格的Bonferroni校正后，P值依然小于0.001。这说明，TyG-WWI带来的临床决策改善效果是**毋庸置疑**的。
 - 总体NRI量化：**从总体上看，使用TyG-WWI替代TyG、TyG-WC和TyG-WHtR，分别能带来**10.4%、**9.4%和9.1%*****的净重新分类改善。
- 结论：这个证据最有说服力。它表明，将TyG-WWI引入临床实践，能够实实在在地帮助医生做出更精准的风险判断，从而让更多真正的高危患者得到应有的关注，也避免了对一些低危患者的过度干预。

证据三：最佳的模型校准度 (Calibration Assessments)

- 方法介绍：校准度 (Calibration) 衡量的是一个模型的“诚实度”。也就是说，如果模型预测某群人的10年死亡风险是20%，那么在现实中，这群人里是不是真的有大约20%的人在10年内死亡了？一个校准度好的模型，其预测值与真实情况的发生率会非常吻合。
 - 检验方法：Hosmer-Lemeshow检验。这个检验的特点是，**P值大于0.05是好事**，代表模型的预测与实际观测之间没有显著差异，即模型校准得很好。
- 发现了什么？
 - 所有模型都合格：**所有整合了TyG相关指标的模型，其Hosmer-Lemeshow检验的P值都大于0.05，说明它们都是合格、校准良好的模型。
 - TyG-WWI模型最“诚实”：**在所有模型中，**TyG-WWI + 年龄**模型的P值最高 (P=0.623)，远高于其他模型（如TyG+年龄模型P=0.581，TyG-WC+年龄模型P=0.082）。
 - 解读：在校准度检验中，P值越高，通常意味着模型的预测曲线与理想的对角线（即预测=现实）拟合得越好。TyG-WWI模型的P值最高，说明它的**预测风险是最接近真实世界发生情况的**。
- 结论：TyG-WWI不仅预测得最准 (AUC高)，分类效果最好 (NRI高)，而且它的预测结果也是最可靠、最值得信赖的。

本部分总摘要

证据类别	衡量的是什么？	核心发现	科学结论
时间依赖AUC	预测准确性 (Discrimination): 区分“有病”和“没病”的能力	TyG-WWI的AUC在所有时间点都显著更高，且提升幅度巨大。	TyG-WWI的预测 最准 。
NRI	临床实用性 (Clinical Utility): 正确改变患者风险分类的能力	TyG-WWI能带来高达10.4%的净重新分类改善 (P<0.001)。	TyG-WWI 最有用 ，能显著改善临床决策。
校准度	模型可靠性 (Reliability): 预测风险与真实风险的吻合程度	TyG-WWI模型的校准度P值最高，最接近理想状态。	TyG-WWI的预测结果 最可信 。
最终结论：这段分析通过对 准确性、实用性和可靠性 三个维度的层层递进的严谨论证，无可辩驳地证明了TyG-WWI相比于传统的TyG相关参数，具有显著的、稳健的、且具有重要临床意义的 增量预测价值 。			

★ Subgroup analysis

1. 分析方法：严谨的统计学标准

- 交互作用检验 (Interaction Tests): 这是亚组分析的核心技术。它不是简单地看每个亚组的风险比 (HR) 是高是低，而是通过一个专门的统计检验 (P-interaction) 来判断：**不同亚组之间的风险比 (HR) 差异，到底是不是一个真实的差异，还是仅仅由随机误差造成的。**

- 如果 $P\text{-interaction} < 0.05$ （或本研究中更严格的标准），则说明该因素（如年龄）确实改变了TyG-WWI的预测效果，我们称之为存在“效应修饰”或“交互作用”。
- **Bonferroni校正 (Bonferroni Correction)**: 这是本研究展现其方法学严谨性的一个关键点。
 - **为什么需要校正?** 当你进行很多次统计检验时（比如在十几个亚组中都做交互检验），“碰巧”得到一个阳性结果的概率会大大增加。
 - **怎么做的?** 研究人员把判断“显著性”的标准**变得极其严格**。他们没有使用常规的 $P < 0.05$ ，而是将标准提高到了 $P < 0.0042$ 。
 - **这意味着什么?** 只有当一个交互作用的P值低到0.0042以下，研究人员才认为这个交互作用是真实存在的。这极大地降低了假阳性的风险，使得任何被发现的交互作用都具有非常高的可信度。

2. 核心发现：普遍一致性与一个显著的例外

- A. 总体结论：普遍一致且有效
- **发现了什么?** 在**绝大多数**的亚组中（无论性别、种族、社会经济地位、或是否患有其他疾病），TyG-WWI都与心血管死亡风险的升高显著相关。其调整后的风险比（HRs）范围在**1.21到1.65**之间。
 - **科学解读**: 这意味着，TyG-WWI作为一个风险指标，其预测价值是**非常广泛和稳健**的。它不是一个只对特定人群有效的“偏科”指标，而是一个具有普遍适用性的工具。
- B. 唯一的显著例外：年龄的交互作用
- **发现了什么?** 在所有被检验的因素中，**只有年龄显示出了非常显著的交互作用** ($P\text{-interaction} < 0.001$)。这个P值远低于0.0042的严格标准，说明年龄对TyG-WWI预测能力的影响是真实且强烈的。
 - **具体表现如何?**
 - **在年轻组 (≤60岁)**: TyG-WWI与心血管死亡的关联**非常强**。风险比（HR）高达 **2.03** (95% CI 1.78 – 2.32)。这意味着，在年轻人中，TyG-WWI的升高，会使心血管死亡的风险**翻倍**。
 - **在年长组 (>60岁)**: TyG-WWI与心血管死亡的关联**依然存在，但强度减弱**。风险比（HR）为 **1.35** (95% CI 1.24 – 1.48)。这意味着风险**增加了35%**。
 - **科学解读**: 这个发现是本部分最重要的信息。它告诉我们，虽然TyG-WWI对所有年龄段的人都有预测价值，但它对于**识别年轻和中年人群的远期心血管风险，是一个异常强大和敏感的工具**。
- C. 其他亚组的情况
- **发现了什么?** 对于除了年龄之外的所有其他亚组（如性别、种族等），交互作用的P值都没有达到**0.0042的显著性标准**。
 - **科学解读**: 这意味着，虽然在不同人群中，TyG-WWI的风险比HR值可能会有轻微的上下浮动，但这些浮动在统计学上不足以构成实质性的差异。原文用“**directionally consistent**”这个词非常精准，即风险的方向总是一致的（TyG-WWI越高，风险越高）。

本部分总摘要

最终结论: TyG-WWI与心血管死亡之间的关联在绝大多数人群中是普遍一致的，证明了它是一个**稳健**的风险预测指标。然而，这种关联的强度会受到年龄的显著影响——它在 ≤60 岁的年轻和中年个体中表现出特别强的预测效应（风险翻倍），其预测能力远超过在年长者中的表现。

这个发现具有重要的公共卫生和临床意义，它强烈提示我们，**TyG-WWI可能特别适用于对中青年人群进行心血管疾病风险的早期筛查和干预**。

Table 4 Stratified analyses of the associations between the TyG-WWI and cardiovascular mortality			
Subgroup	No. of participants	Adjusted HR (95%CI)	P-interaction
Age, years			<0.001
≤60	12,445	2.03 (1.78, 2.32)	
>60	11,810	1.35 (1.24, 1.48)	
Sex			0.38
Female	12,445	1.43 (1.28, 1.60)	
Male	11,810	1.34 (1.20, 1.49)	
Ethnicity			0.31
Non-Hispanic White	10,549	1.33 (1.20, 1.48)	
Other races	13,706	1.23 (1.09, 1.39)	
Education			0.19
Below high school	5814	1.25 (1.07, 1.46)	
High school or equivalent	7042	1.33 (1.15, 1.53)	
Above high school	7311	1.44 (1.25, 1.66)	
Unknown	4088	1.59 (1.33, 1.89)	
Marital status			0.59
Married/cohabiting	7810	1.35 (1.17, 1.55)	
Widowed/divorced/separated	2985	1.50 (1.21, 1.86)	
Never married	3816	1.28 (1.07, 1.52)	
Unknown	9644	1.43 (1.27, 1.62)	
PIR			0.96
Low	8654	1.38 (1.22, 1.57)	
Medium	6539	1.36 (1.18, 1.58)	
High	6829	1.42 (1.23, 1.63)	
Unknown	2233	1.31 (0.98, 1.75)	
Drinking status			0.87
Never/past	6725	1.37 (1.22, 1.52)	
Current	14,338	1.40 (1.24, 1.57)	
Unknown	3192	1.50 (1.05, 2.14)	
Smoking status			0.03
Never/past	18,147	1.46 (1.33, 1.59)	
Current	4716	1.14 (0.96, 1.35)	
Unknown	1392	0.95 (0.25, 3.61)	
CHD			0.65
No	21,535	1.40 (1.29, 1.53)	
Yes	908	1.27 (1.03, 1.56)	
Unknown	1812	1.29 (0.61, 2.70)	
DM			0.33
No	20,395	1.36 (1.24, 1.48)	
Yes	2354	1.65 (1.29, 2.12)	
Unknown	1506	1.39 (1.09, 1.77)	
Hyperlipidemia			0.69
No	6953	1.32 (1.05, 1.67)	
Yes	17,302	1.39 (1.28, 1.51)	
Hypertension			0.08
No	13,078	1.28 (1.15, 1.43)	
Yes	5533	1.46 (1.25, 1.71)	
Unknown	5644	1.56 (1.33, 1.82)	
All abbreviations are listed in Table 1. The P-interaction was compared with the α value after Bonferroni correction to reduce the risk of Type I error, and the corrected α=0.0042			

★ Sensitivity analysis

分析一：基于多重插补的分析

- **测试的问题**: 研究的主要分析中，对于有缺失信息的变量，采取了将其归为“未知”组的方法。这种方法虽然简单，但会不会影响结果？如果换一种更复杂、更被推崇的统计方法来处理缺失数据，结论还会一样吗？
- **具体做法**: 研究人员使用了**多重插补法 (Multiple Imputation)**。这是一种高级统计技术，它会利用数据中的所有现有信息，为每个缺失值创建多个（此研究中为4个）合理的“填补值”，形成4个完整的虚拟数据集，然后分别在这些数据集上进行分析并合并结果。
- **发现了什么?**
 1. 风险比（HR）保持一致：在4个插补数据集中，TyG-WWI的调整后风险比稳定在**1.44 (95% CI 1.30 – 1.59)**，这与主分析的结果高度一致。
 2. 剂量-反应关系依然存在：基于四分位数的分析也再次证实了清晰的剂量-反应关系。
- **结论**: 研究结果**不受缺失数据处理方法的影响**，结论非常稳健。

分析二：排除早期死亡事件 (Sensitivity-1)

- **测试的问题**：“**因果倒置 (Reverse Causality)**”的可能性。会不会是因为有些人已经得了某种未被发现的严重疾病（如早期癌症或严重心衰），这种疾病既导致了他的TyG-WWI指标异常，也导致他在短期（如2年内）死亡？如果是这样，那么TyG-WWI就不是死亡的“原因”或“预测因子”，而只是潜在疾病的“结果”或“伴随现象”。
- **具体做法**：直接**删除**所有在研究开始后**2年内**就死亡的参与者，然后在剩下的人群中重新进行分析。
- **发现了什么**？ TyG-WWI与心血管死亡的关联依然强劲，风险比（HR）范围在**1.43 – 1.46**之间。
- **结论**：研究结果**不是由因果倒置偏倚造成的**。TyG-WWI预测的是长期风险，而不仅仅是那些已经病入膏肓的患者的短期风险。

分析三：移除所有缺失数据（Sensitivity-2）

- **测试的问题**：这是对缺失值处理的又一种检验。如果采用最简单粗暴的方法——只要任何一项信息有缺失，就**直接把这个从分析中删除**（也叫完整病例分析，Complete Case Analysis），结果会怎样？
- **具体做法**：只保留那些所有变量信息都完整的参与者进行分析。
- **发现了什么**？ 结果依然一致，风险比（HR）范围在**1.43 – 1.46**之间。
- **结论**：再次证明，研究结果对不同的缺失值处理策略都**不敏感**，非常可靠。

分析四：排除基线患有心血管疾病的患者（Sensitivity-3）

- **测试的问题**：TyG-WWI的价值是在于预测那些已经有心脏病的人未来的复发风险（二级预防），还是在于能从**健康人群**中识别出未来的高危者（**一级预防**）？一级预防的意义远大于二级预防。
- **具体做法**：将研究开始时就已经报告自己患有心血管疾病的**人全部排除**，只在一个相对“健康”的队列中进行分析。
- **发现了什么**？
 1. 关联依然强劲：在这个“健康”人群中，TyG-WWI与心血管死亡的关联依然显著（HR范围 1.43 – 1.46）。
 2. 预测能力依然最佳：ROC分析显示，在这个亚组中，TyG-WWI的AUC（0.661）仍然是**最高的**，并且**显著优于**其他所有TyG相关指标（p<0.01）。
- **结论**：TyG-WWI**在一级预防中具有卓越的应用价值**。它能够有效地在没有明显心血管病史的人群中，识别出未来发生心血管死亡的高风险个体。

分析五：E值计算

- **测试的问题**：这是一个终极拷问：“虽然你们已经调整了年龄、性别、吸烟等很多已知的混杂因素，但万一存在一个我们**压根就没测量过的、未知的超级干扰因素**（比如某种特定基因、环境污染或饮食习惯），会不会是这个未知因素同时导致了TyG-WWI升高和心血管死亡，而TyG-WWI本身只是一个‘无辜的旁观者’？”
- **具体做法**：计算**E值（E-value）**。E值量化了那个“未知的超级干扰因素”需要有多强大，才能让你的结论完全不成立。
- **发现了什么**？ E值为**2.26**。
- **如何解读**？ 这意味着，这个未知的混杂因素必须同时满足以下两个极其苛刻的条件，才能完全推翻“TyG-WWI与心血管死亡相关”的结论：
 1. 它本身需要让心血管死亡的风险增加至少**2.3倍**。
 2. 并且，它与高TyG-WWI的关联强度也要达到至少**2.3倍**。
- **结论**：在现实世界中，很难找到一个如此强大、且未被本次研究中的众多协变量所涵盖的单一未知因素。因此，研究结果**不太可能是由未测量的混杂因素造成的**。

本部分总摘要

敏感性分析方法	旨在排除的偏倚/质疑	核心结论
多重插补	结果是否依赖于特定的缺失值处理方法？	否，结论非常稳健。
排除早期死亡	结果是否由“因果倒置”造成？	否，TyG-WWI能预测长期风险。
完整病例分析	结果是否依赖于特定的缺失值处理方法？（再次验证）	否，结论非常可靠。
排除基线患者	指标是否适用于“健康人群”（一级预防）？	是，且在健康人群中表现依然最佳。
E值计算	结果是否可能被一个“未知的超级混杂因素”推翻？	可能性极低，结论很稳固。

最终结论：这一系列全面而严谨的敏感性分析，从多个角度反复验证了研究的核心发现。结果一致表明，TyG-WWI与心血管死亡之间的关联是强劲、独立且非常稳健的，它不是由统计方法、特定人群选择、因果倒置或未测量混杂因素造成的假象。

Table 5 Sensitivity analysis of the associations between TyG, TyG-WC, TyG-WHtR, and TyG-WWI and cardiovascular mortality				
	HR (95% CI)			
	Sensitivity-1	Sensitivity-2	Sensitivity-3	Sensitivity-4
TyG (per SD)	1.24 (1.11, 1.37)	1.24 (1.12, 1.37)	1.24 (1.11, 1.37)	1.24 (1.12, 1.38)
TyG-WC (per SD)	1.39 (1.26, 1.53)	1.39 (1.26, 1.53)	1.38 (1.25, 1.53)	1.39 (1.26, 1.53)
TyG-WHtR (per SD)	1.42 (1.29, 1.57)	1.42 (1.29, 1.57)	1.42 (1.29, 1.57)	1.42 (1.29, 1.57)
TyG-WWI (per SD)	1.44 (1.31, 1.59)	1.44 (1.31, 1.59)	1.44 (1.30, 1.59)	1.44 (1.31, 1.59)
TyG (quartiles)				
Q1	1.0(Ref)	1.0(Ref)	1.0(Ref)	1.0(Ref)
Q2	0.94 (0.69, 1.27)	0.94 (0.69, 1.28)	0.94 (0.69, 1.28)	0.94 (0.69, 1.28)
Q3	0.98 (0.72, 1.34)	0.98 (0.72, 1.34)	0.98 (0.72, 1.34)	0.98 (0.72, 1.34)
Q4	1.32 (0.96, 1.82)	1.33 (0.97, 1.84)	1.32 (0.96, 1.83)	1.33 (0.96, 1.84)
p-trend	0.0127	0.0119	0.0141	0.0130
TyG-WC (quartiles)				
Q1	1.0(Ref)	1.0(Ref)	1.0(Ref)	1.0(Ref)
Q2	1.16 (0.83, 1.62)	1.17 (0.84, 1.63)	1.17 (0.85, 1.63)	1.17 (0.84, 1.63)
Q3	1.09 (0.80, 1.47)	1.09 (0.80, 1.47)	1.09 (0.81, 1.48)	1.09 (0.80, 1.47)
Q4	1.88 (1.38, 2.55)	1.89 (1.40, 2.56)	1.88 (1.39, 2.55)	1.89 (1.39, 2.57)
p-trend	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
TyG-WHtR (quartiles)				
Q1	1.0(Ref)	1.0(Ref)	1.0(Ref)	1.0(Ref)
Q2	1.22 (0.92, 1.64)	1.22 (0.91, 1.64)	1.23 (0.92, 1.64)	1.23 (0.92, 1.64)
Q3	1.18 (0.91, 1.55)	1.18 (0.90, 1.55)	1.18 (0.90, 1.54)	1.18 (0.90, 1.54)
Q4	2.00 (1.49, 2.68)	2.00 (1.49, 2.69)	2.00 (1.49, 2.68)	2.00 (1.49, 2.69)
p-trend	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
TyG-WWI (quartiles)				
Q1	1.0(Ref)	1.0(Ref)	1.0(Ref)	1.0(Ref)
Q2	1.75 (1.11, 2.76)	1.75 (1.11, 2.76)	1.75 (1.11, 2.75)	1.76 (1.12, 2.77)
Q3	2.00 (1.27, 3.13)	2.00 (1.28, 3.13)	2.00 (1.27, 3.12)	2.01 (1.28, 3.15)
Q4	2.98 (1.87, 4.73)	2.99 (1.88, 4.76)	2.97 (1.87, 4.71)	2.99 (1.88, 4.76)
p-trend	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

HR hazard ratio, SD standard deviation. Other abbreviations are listed in Table 1

Sensitivity-1 to sensitivity-4 were repeated analyses using data after multiple imputations of missing covariates

